Romney, M.B et.all (2021). Accounting Information Systems 15th: chapter 2,4,17

AIS

TỔ CHỨC VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

Nguyễn Bích Liên

Mục tiêu

1. Hiểu khái niệm cơ sở dữ liệu (CSDL) & sự khác biệt giữa tổ chức dữ liệu kiểu hệ CSDL với hệ thống tập tin truyền thống
2. Hiểu nguyên tắc tổ chức dữ liệu theo mô hình mối liên kết thực thể (ER), cụ thể là mô hình REA
3. Đọc, hiểu ý nghĩa về mặt kinh tế của mô hình REA cụ thể
4. Hiểu các hoạt động, quy trình và phương pháp xử lý dữ liệu
5. Hiểu nguyên tắc và cách xây dựng mã

Nội dung

1. **Tổ chức dữ liệu**
2. **Mô hình REA**
3. **Phân loại tập tin trong CSDL**
4. **Xử lý dữ liệu**
5. **Mã hóa dữ liệu**

Thuật ngữ

Thuật ngữ	Trang tham chiếu	Dịch
Audit trail:	63-ch2	Dấu viết kiểm toán
Attributes:	64-ch2	Thuộc tính
Agents:	630-ch19	Đối tượng
Batch processing:	65-ch2	xử lý theo lô
Block code:	60-ch2	Mã khối
Cardinalities:	636-ch19	Lượng số (của mối quan hệ)
Coding:	60-61-ch2	Mã hóa
Chart of accounts:	61-62-ch2	Hệ thống tài khoản
Control account:	60-ch2	Tài khoản kiểm soát

Thuật ngữ

Thuật ngữ	Trang tham chiếu	Dịch
Database:	64-ch2	Cơ sở dữ liệu
Data modeling:	126-ch4; 628; 642-ch19;	Mô hình dữ liệu
Data value:	64-ch2	Giá trị dữ liệu
Data processing cycle:	58-67-ch2	Quy trình xử lý dữ liệu
Document:	65-ch2	Chứng từ
Entity:	628-p19	Thực thể
Entity-relationship (E-R) diagram:	119- ch 4; 628 -629 ch19	Sơ đồ quan hệ thực thể
Events:	630-ch19	Sự kiện

Thuật ngữ

Thuật ngữ	Trang tham chiếu	Dịch
File:	64-ch2	Tập tin
Field:	64-ch2	Trường/vùng dữ liệu
General ledger:	35,60 ch2	Sổ cái
Group code:	60-ch2	Mã nhóm
Master file:	64,67-ch2	Tập tin chính
Maximum cardinality:	637-ch19	Lượng số tối đa
Minimum cardinality:	637-ch19	Lượng số tối thiểu
Mnemonic code:	60- ch2	Mã gợi nhớ
Many-Many (M:N) relationship:	639-640-ch19	Mối liên kết Nhiều – Nhiều

Thuật ngữ

Thuật ngữ	Trang tham chiếu	Dịch
real-time processing:	66-ch2	Xử lý theo thời gian thực
One-to-One (1:1) relationship:	639-ch19	Mối liên kết Một – Một
One-to-Many (1:N) relationship:	639-ch19	Mối liên kết Một – Nhiều
REA data model:	119 ch2; 629-632-ch19	Mô hình dữ liệu REA
Resources:	630- Ch19	Nguồn lực
Record:	64-ch2; 119-ch4	Mẫu tin
Report:	66-67-ch2	Báo cáo

Thuật ngữ

Thuật ngữ	Trang tham chiếu	Dịch
Turnaround document	58-59–ch2; 423 ch 13	Chứng từ luân chuyển
Sequence code:	60-ch2	Mã trình tự
Source documents:	58-ch2	Chứng từ gốc
Source data automation:	59-ch2	Tự động hóa dữ liệu nguồn
Specialized journal:	62-ch2	Nhật ký đặc biệt
Transaction file:	64-ch2	Tập tin nghiệp vụ

1. Tổ chức dữ liệu

1.1. Một số khái niệm

1.2. Các tiếp cận tổ chức dữ liệu

1.3. Giới thiệu Mô hình thiết kế cơ sở dữ liệu:

E-R model; REA model

1. Tổ chức dữ liệu

1.1. Một số khái niệm

1.2. Các tiếp cận tổ chức dữ liệu

1.3. Giới thiệu Mô hình thiết kế cơ sở dữ liệu:

E-R model; REA model

1.1. Một số khái niệm

- **Dữ liệu** (Data): là những sự kiện/vấn đề được thu thập, ghi nhận, lưu trữ và xử lý bởi một hệ thống thông tin (Trang 4)

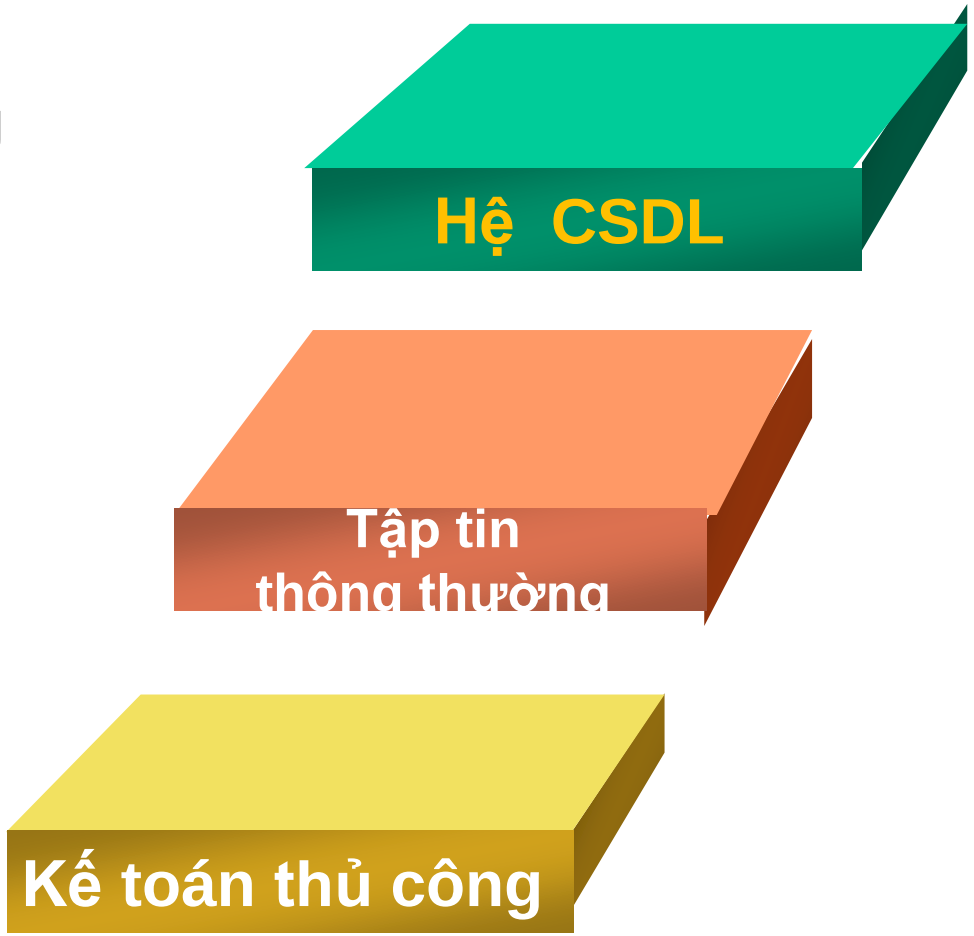
- **Cơ sở dữ liệu** (Database): là một tập hợp các tập tin dữ liệu có liên quan với nhau, được lưu trữ và kiểm soát tập trung nhằm loại bỏ sự trùng lắp dữ liệu. Một cơ sở dữ liệu sẽ hợp nhất các mẫu tin được lưu trữ trước đó trong các tập tin riêng biệt vào một nơi lưu trữ chung và phục vụ nhiều người dùng và nhiều ứng dụng xử lý dữ liệu. (Trang 32)

1.1. Một số khái niệm

- **Tổ chức dữ liệu**: được hiểu là cách phân loại, sắp xếp vào các nơi lưu trữ dữ liệu làm căn cứ cho việc xử lí dữ liệu.
- Trong kế toán, đã sử dụng nhiều mô hình dữ liệu (Data modeling) tùy thuộc vào mức độ ứng dụng CNTT

1.2. Các tiếp cận tổ chức dữ liệu

Hệ CSDL	Phần mềm ứng dụng & dữ liệu độc lập
Tiếp cận tập tin (File- oriented systems) / tập tin thông thường	Hệ thống máy tinh lớn (mainframe)
Kế toán thủ công	Sổ sách thủ công



1.2. Các tiếp cận tổ chức dữ liệu

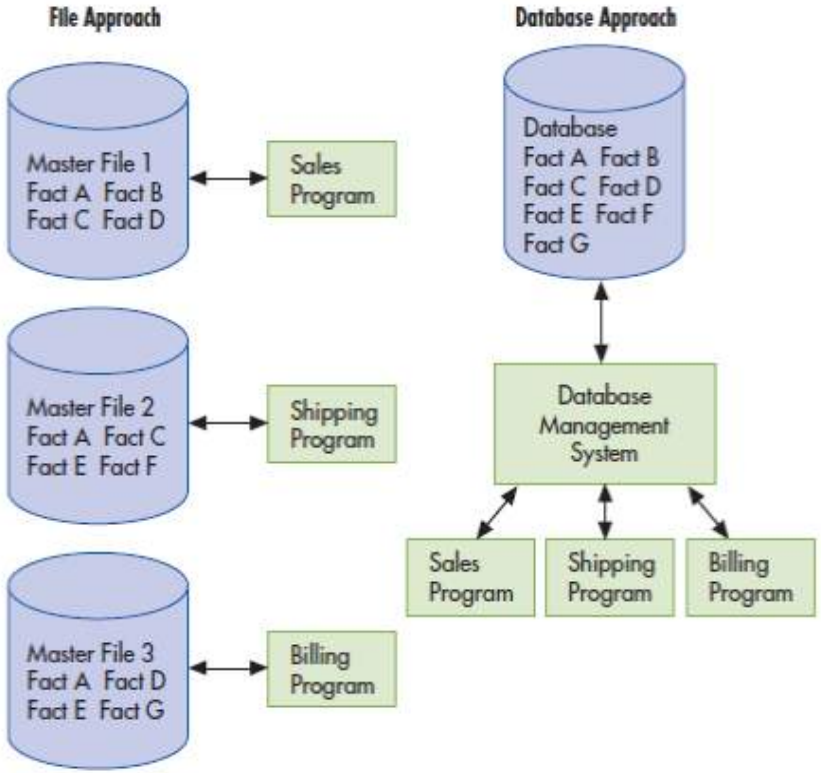
❖ Kế toán thủ công

- **Đặc điểm tổ chức dữ liệu**
  - Dữ liệu được lưu trữ trên sổ sách theo trình tự thời gian và theo đối tượng
  - Sổ sách được thiết kế theo bộ phận chức năng/hoạt động kinh doanh riêng biệt
  - Dữ liệu được xử lý và lưu trữ riêng biệt ở nhiều nơi.

1.2. Các tiếp cận tổ chức dữ liệu

- **Tổ chức theo tập tin truyền thống**
- **Tổ chức theo hệ cơ sở dữ liệu**

FIGURE 4-2
File-Oriented Systems versus Database Systems



1.2. Các tiếp cận tổ chức dữ liệu

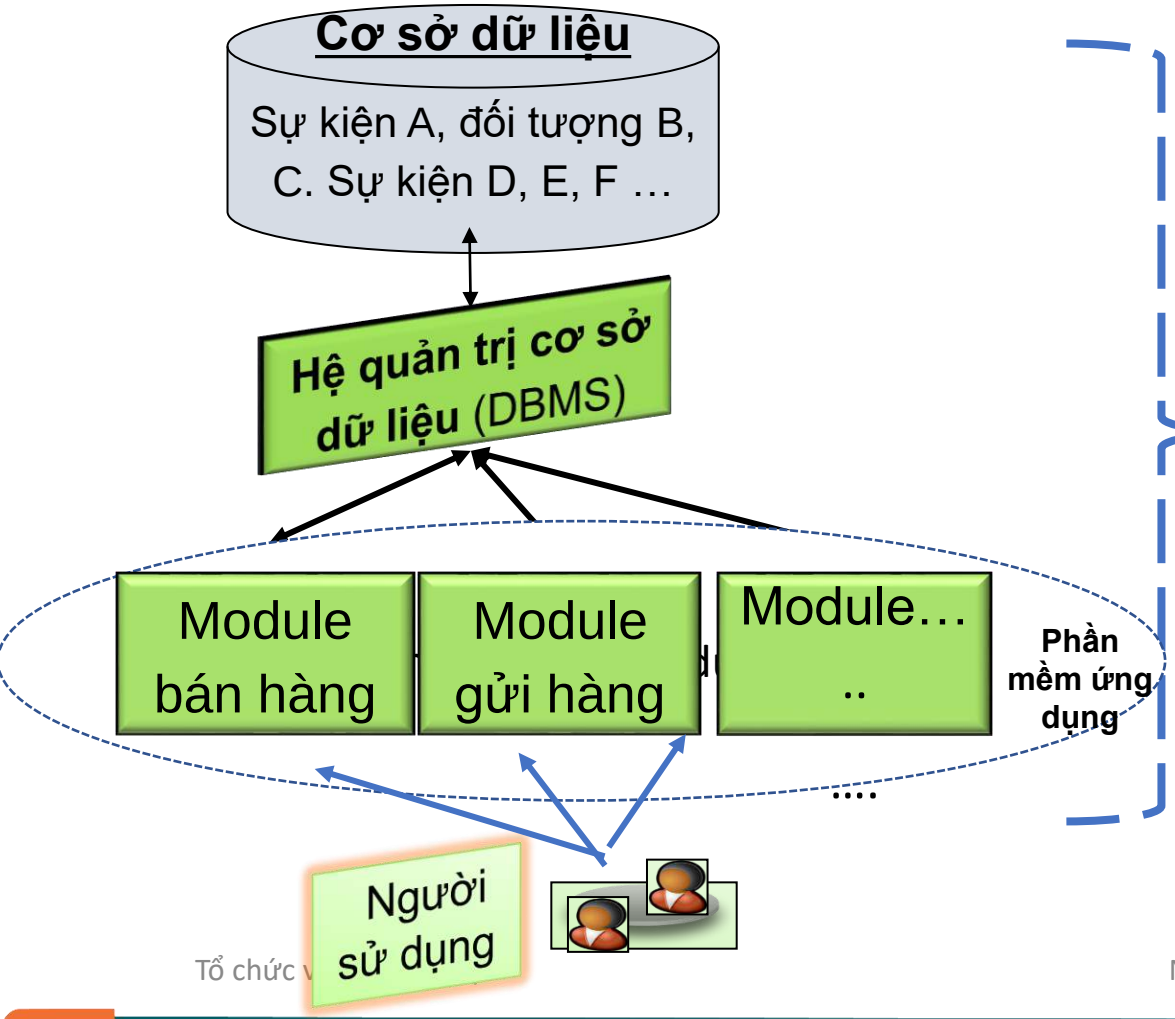
❖Tổ chức theo Tập tin truyền thống (file approach)

Đặc điểm

- Dữ liệu được lưu trữ trong những tập tin riêng biệt, không có sự liên kết, và không chia sẻ được.
- Dữ liệu được xử lý riêng biệt ở nhiều nơi bởi các chương trình ứng dụng (phần mềm ứng dụng) độc lập.
- Dữ liệu và chương trình ứng dụng gắn chặt với nhau

1.2. Các tiếp cận tổ chức dữ liệu

Tiếp cận tổ chức theo Hệ cơ sở dữ liệu (Database Approach)



❖ Đặc điểm tổ chức dữ liệu

- DL: (1) lưu trữ tập trung trong một cơ sở dữ liệu chung, (2) tránh sự trùng lắp và (3) được chia sẻ cho nhiều người dùng khác nhau
- Truy cập vào cơ sở dữ liệu chung được kiểm soát bởi một hệ quản trị cơ sở dữ liệu
- Phần mềm ứng dụng & dữ liệu độc lập
- Cung cấp 2 cách nhìn riêng biệt về dữ liệu: theo người sử dụng và theo cách nhìn vật lý

1.2. Các tiếp cận tổ chức dữ liệu

UEH UNIVERSITY

Tiếp cận tổ chức theo Hệ cơ sở dữ liệu (Database Approach)

- **Hệ cơ sở dữ liệu** - DBS- (Database system): là một hệ thống bao gồm:
  - Cơ sở dữ liệu (Database)
  - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management system)
  - Các chương trình ứng dụng (application software) truy cập vào cơ sở dữ liệu thông qua hệ quản trị cơ sở dữ liệu. (Trang (84)

1.2. Các tiếp cận tổ chức dữ liệu

Tiếp cận tổ chức theo Hệ cơ sở dữ liệu (Database Approach)

- **Cơ sở dữ liệu (DB- Database)** là một tập hợp các tập tin dữ liệu có liên quan với nhau, được lưu trữ và kiểm soát tập trung nhằm loại bỏ sự trùng lắp dữ liệu

1.2. Các tiếp cận tổ chức dữ liệu

Tiếp cận tổ chức theo Hệ cơ sở dữ liệu (Database Approach)

- **Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS)**: là một chương trình phần mềm được sử dụng để quản lý và kiểm soát dữ liệu và sự tương tác giữa dữ liệu với các chương trình ứng dụng. (Trang 84)

  - DBMS kết nối cách dữ liệu được lưu trữ vật lý với cách nhìn logic của người sử dụng về dữ liệu
  - DBMS thể hiện qua mô hình dữ liệu (Data Model)
  - Hầu hết các DBMS mới là mô hình Dữ liệu liên kết (relational data model)- là mô hình mô tả DL trong bảng 2 chiều (dòng và cột)

1.2. Các tiếp cận tổ chức dữ liệu

Tiếp cận tổ chức theo Hệ cơ sở dữ liệu (Database Approach)

- ***Cách nhìn logic và vật lý của dữ liệu***
  - **Cách nhìn logic (Logical view):** cách người sử dụng tổ chức và hiểu ở mức khái niệm mối quan hệ giữa các mục dữ liệu (data items) (xem hình 4-4)
  - **Cách nhìn vật lý (physical view)**: Cách dữ liệu được sắp xếp và lưu trữ vật lý trong hệ thống máy tính (Xem hình 4-3)

- **Người sử dụng** có thể **thay đổi cách nhìn logic dữ liệu** mà *không cần quan tâm nơi và cách lưu dữ liệu* về mặt vật lý
- **Người quản trị CSDL** (DBA) có thể **thay đổi cách lưu trữ vật lý** để tăng hiệu quả hệ thống nhưng *không ảnh hưởng tới người sử dụng và chương trình xử lý*

1.2. Các tiếp cận tổ chức dữ liệu

Tiếp cận tổ chức theo Hệ cơ sở dữ liệu (Database Approach)

Cách nhìn Logic của dữ liệu

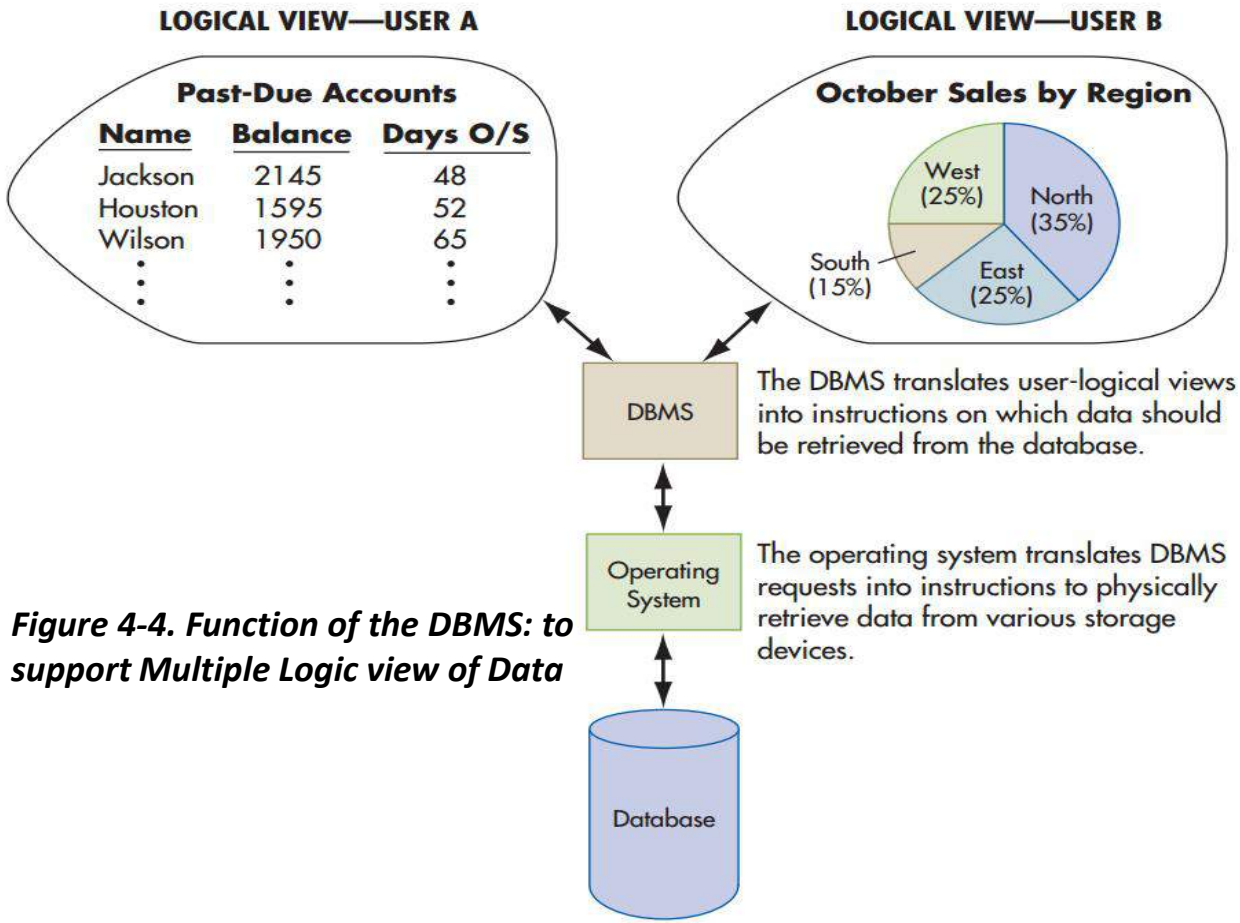


Figure 4-4. Function of the DBMS: to support Multiple Logic view of Data

Cách nhìn Vật lý của dữ liệu

Record Layout (Bố cục bản ghi/mẫu tin) là một tài liệu hiển thị các mục được lưu trữ trong tập tin, bao gồm thứ tự và độ dài của các trường dữ liệu cũng như loại dữ liệu được lưu trữ trong tập tin tài khoản phải thu.

Customer Number N	Customer Name A	Address A	Credit Limit N	Balance N
1 10	11 30	31 60	61 68	69 76

A = alphanumeric field
N = numeric field

Figure 4-3. Accounts Receivable File Record Layout

1.2. Các tiếp cận tổ chức dữ liệu

Tiếp cận tổ chức theo Hệ cơ sở dữ liệu (Database Approach)

Lợi thế của Hệ cơ sở dữ liệu (Database Approach)



❖ *SV sau khi học xong tổ chức dữ liệu sẽ giải thích những lợi ích của hệ cơ sở dữ liệu*

- Tích hợp dữ liệu (data integration)
- Chia sẻ dữ liệu (data sharing)
- Giảm thiểu sự trùng lắp dữ liệu và sự không nhất quán của dữ liệu (Minimal data redundancy and data inconsistencies)
- Sự độc lập dữ liệu (data independence): data – programs using data
- Phân tích theo các vùng chức năng khác nhau (cross- functional analysis)

2. Mô hình dữ liệu liên kết (ER) & Mô hình REA

UEH UNIVERSITY

Mục lục

2.1. Giới thiệu Mô hình dữ liệu và sơ đồ mô tả

2.2. Mô hình REA: Các khái niệm

2.3. Cách biểu diễn liên kết trong sơ đồ liên kết thực thể

2.4. Mô hình REA- Nguyên tắc liên kết

- Nguyên tắc liên kết
- Ý nghĩa kinh tế của liên kết

2.5. Thiết lập mô hình REA

2.1. Giới thiệu Mô hình dữ liệu và sơ đồ mô tả

- **Data modeling** - Defining a database so that it faithfully represents all key components of an organization's environment. The objective is to explicitly capture and store data about every business activity the organization wishes to plan, control, or evaluate.

- **Sơ đồ (Diagram) dữ liệu:** Để mô tả mô hình dữ liệu, người ta sử dụng sơ đồ dữ liệu.

2.1. Giới thiệu Mô hình dữ liệu và sơ đồ mô tả

- **Mô hình liên kết thực thể/mô hình quan hệ thực thể (Entity-Relationship Model) E-R model.** Là 1 mô hình để thiết kế cơ sở dữ liệu ở mức độ khái niệm (conceptual data modeling), trong đó mô tả các **thực thể -entity** và **mối quan hệ giữa các thực thể** này. Các thực thể được lưu trữ dưới dạng bảng (dòng-gọi là tuble; cột)

- **Mô hình REA** là phát triển của mô hình liên kết thực thể để sử dụng trong thiết kế cơ sở dữ liệu AIS, tập trung vào các hoạt động theo chuỗi giá trị của tổ chức (value -chain activities). Nó gồm thông tin về 3 loại thực thể cơ bản: nguồn lực; sự kiện; và tác nhân/đối tượng- P 629

2.1. Giới thiệu Mô hình dữ liệu và sơ đồ mô tả

❖ **Để mô tả mô hình dữ liệu, người ta sử dụng sơ đồ.**

- **Sơ đồ liên kết thực thể (Entity- Relationship diagrams).** Là 1 kỹ thuật bằng hình ảnh để mô tả cơ sở dữ liệu theo mô hình liên kết thực thể.
- **Sơ đồ REA (REA diagram)**: là sơ đồ mô tả mô hình REA, nhưng bản chất của nó cũng là sơ đồ liên kết thực thể

2.1. Giới thiệu Mô hình dữ liệu và sơ đồ mô tả

UEH UNIVERSITY

❖ Ví dụ Các kiểu sơ đồ liên kết thực thể

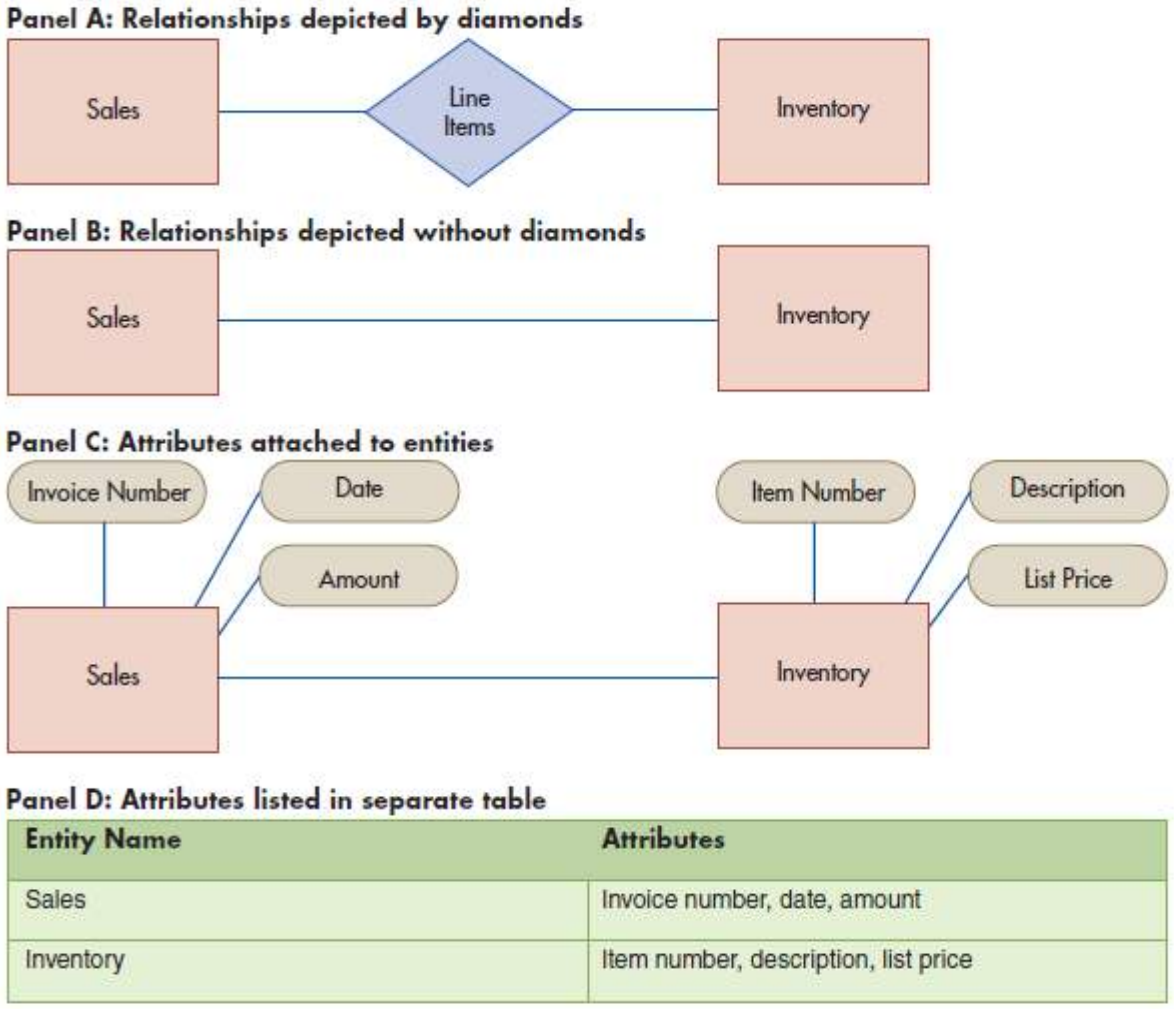


FIGURE 17-2
E-R Diagram Variations

Panel D: Attributes listed in separate table

Entity Name	Attributes
Sales	Invoice number, date, amount
Inventory	Item number, description, list price

2.2. Các khái niệm trong mô hình REA

Mô hình E-R

Mô hình REA

Thực thể (entity)

Là **những gì** mà DN **cần thu thập** và **lưu trữ** thông tin

Thuộc tính của thực thể (Attributes) tính chất của thực thể)

- **Thuộc tính mô tả**
- **Thuộc tính tên gọi-** khóa chính: duy nhất Để phân biệt:
- **Thuộc tính liên kết-** khóa ngoại: Dùng liên kết giữa các tập thực thể.

Mối liên kết (relationship) & lượng số của mối quan hệ (cardinalities)

- Một- một
- Một - nhiều
- Nhiều - nhiều

2.2. Các khái niệm trong mô hình REA

Thực thể (entity) là bất cứ vấn đề gì mà 1 tổ chức/ doanh nghiệp cần thu thập và lưu trữ thông tin.



2.2. Các khái niệm trong mô hình REA

- **Thuộc tính (Attributes)** là những thông tin mô tả chi tiết về thực thể mà một tổ chức cần thu thập và lưu trữ. *Ví dụ: thực thể nhân viên gồm các thuộc tính như mã, tên, số điện thoại, địa chỉ, hệ số lương, …*

    - **Thuộc tính gồm:**
        - Thuộc tính mô tả
        - Thuộc tính khóa: (Primary key)
        - Thuộc tính liên kết (Foreign key)

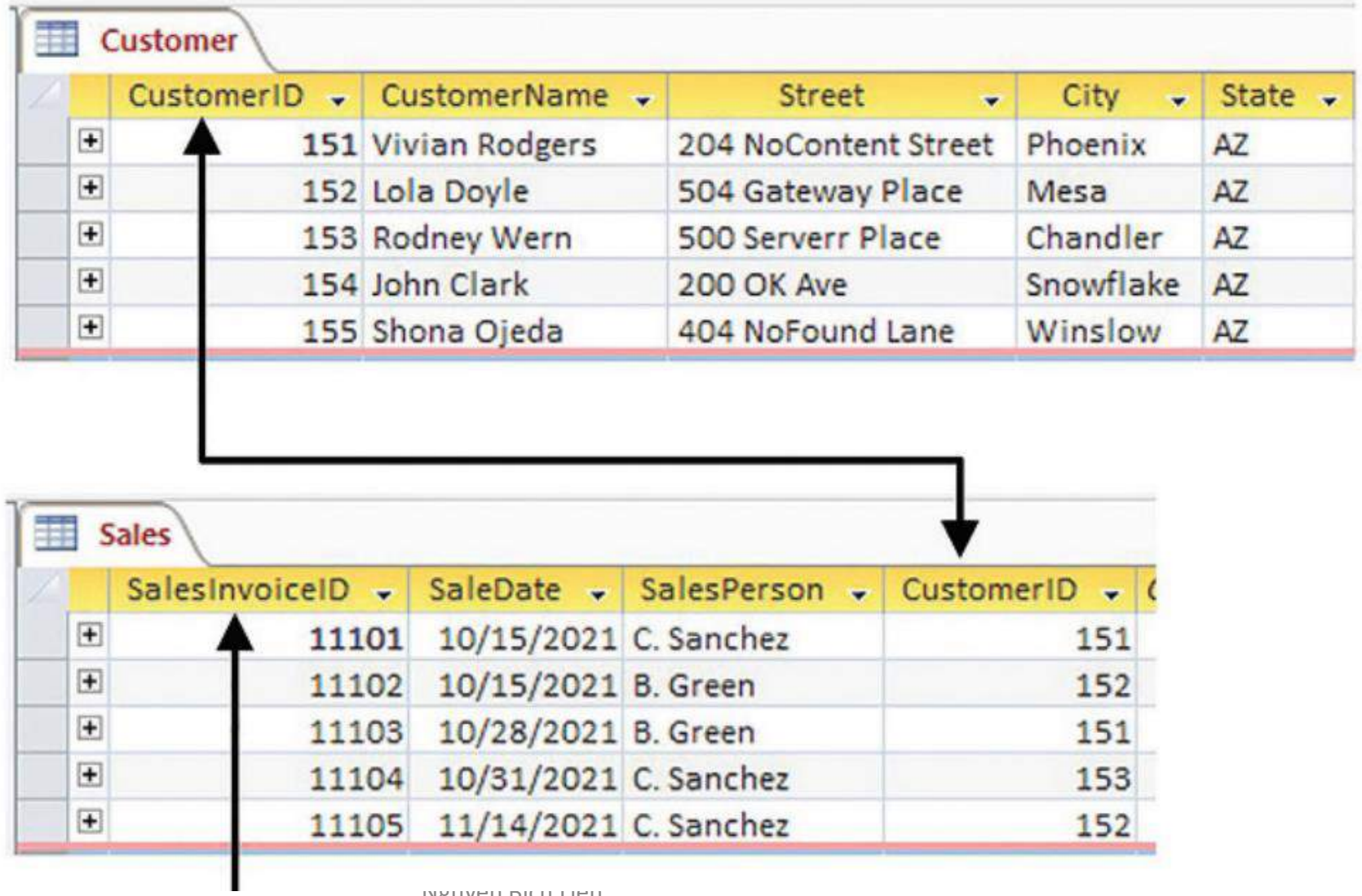
2.2. Các khái niệm trong mô hình REA

- **Thuộc tính khóa (Primary key)** là một thuộc tính hoặc một tập hợp các thuộc tính của một loại thực thể, được sử dụng để xác định tính duy nhất của mỗi thực thể cụ thể. Thuộc tính khóa không được trùng lắp và không được để trống. (Trang 127)

  - **Thuộc tính liên kết- khóa ngoại (Foreign key)** là một thuộc tính của một loại thực thể, nhưng đồng thời là thuộc tính khóa của một loại thực thể khác. Thuộc tính liên kết không phải là thông tin mô tả về thực thể. Nó được sử dụng để liên kết hai thực thể trong CSDL. (Trang 127)

2.2. Các khái niệm trong mô hình REA

Ví dụ Khóa chính và khóa liên kết



Customer

CustomerID	CustomerName	Street	City	State
151	Vivian Rodgers	204 NoContent Street	Phoenix	AZ
152	Lola Doyle	504 Gateway Place	Mesa	AZ
153	Rodney Wern	500 Serverr Place	Chandler	AZ
154	John Clark	200 OK Ave	Snowflake	AZ
155	Shona Ojeda	404 NoFound Lane	Winslow	AZ

Sales

SalesInvoiceID	SaleDate	SalesPerson	CustomerID
11101	10/15/2021	C. Sanchez	151
11102	10/15/2021	B. Green	152
11103	10/28/2021	B. Green	151
11104	10/31/2021	C. Sanchez	153
11105	11/14/2021	C. Sanchez	152

2.2. Các khái niệm trong mô hình REA

❖**Liên kết thực thể**: thể hiện mối quan hệ giữa hai thực thể được phản ánh thông qua các lượng số.

- **Lượng số (Cardinalities)**: thể hiện mức độ của mối liên kết. Nó cho biết số lượng thành phần của một thực thể liên kết với một thành phần của thực thể khác. (Trang 512)

2.2. Các khái niệm trong mô hình REA

❖ Liên kết thực thể: Lượng số của liên kết

- ❖ Các mối liên kết này được xem xét **ở mức tối đa** (maximum) và **tối thiểu** (minimum)
  - ❖ Có 3 mức lượng số của mối liên kết thực thể
    - Một –một 1: 1 (one- to- one
    - Một-nhiều 1: N (one – to - many)
    - Nhiều –nhiều: M:N (Many- to – many)
- ❖ Cách nhận diện mối liên kết là xem xét theo 2 chiều của mối liên kết (ví dụ thực thể **A và B** có liên kết với nhau thì mối liên kết cần xét **từ A-> B** và ngược lại **từ B->A**)

2.2. Các khái niệm trong mô hình REA

❖ Liên kết thực thể: Lượng số của liên kết

Một-Một:: ***MỘT*** *thành phần* (instance) của *thực thể này* có thể liên kết *với* ***tối đa MỘT*** *thành phần của thực thể khác* và ***ngược lại****.* Mối liên kết này tồn tại khi lượng số tối đa cho mỗi thực thể trong mối quan hệ đó là 1. (p514)

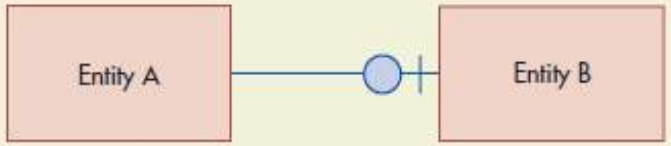
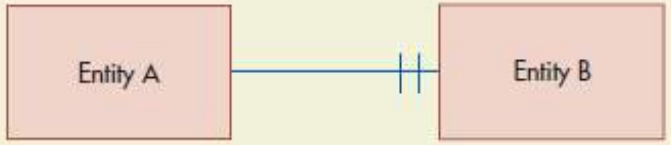
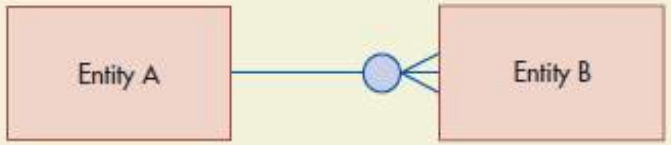
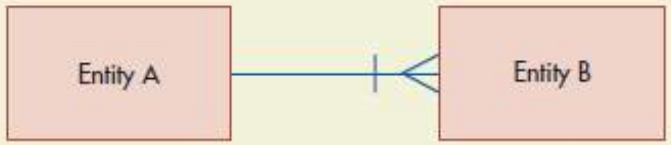
Một-Nhiều: ***MỘT*** *thành phần* của *thực thể này* có thể *liên kết với* ***NHIỀU*** *thành phần* của *thực thể khác*. **Ngược lại**, ***MỘT*** *thành phần của thực thể khác* có thể liên kết với ***tối đa MỘT*** *thành phần của thực thể này*. (P. 515)

Nhiều-Nhiều: MỘT thành phần của thực thể này có thể liên kết với **NHIỀU** thành phần của thực thể khác. Đồng thời, **MỘT** thành phần của thực thể khác cũng có thể liên kết với **NHIỀU** thành phần của thực thể này. (p.515)

2.3. Cách biểu diễn liên kết trên sơ đồ liên kết thực thể

❖ **Liên kết thực thể**: Biểu diễn dạng hình vẽ

TABLE 17-1 Graphical Symbols for Representing Cardinality Information

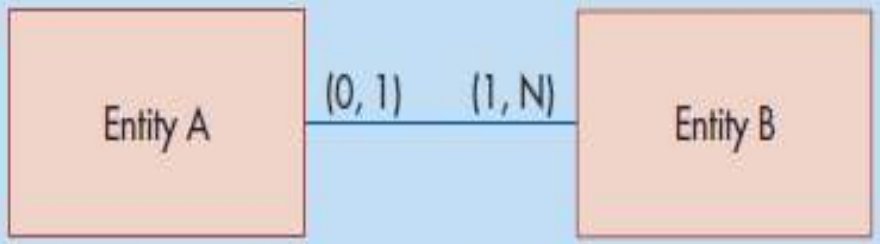
SYMBOL	CARDINALITIES	EXAMPLE	MEANING
	Minimum = 0; Maximum = 1		Each instance of entity A may or may not be linked to any instances of entity B, but can be linked to at most one instance of entity B.
	Minimum = 1; Maximum = 1		Each instance of entity A must be linked to an instance of entity B, and can only be linked to at most one instance of entity B.
	Minimum = 0; Maximum = many		Each instance of entity A may or may not be linked to any instances of entity B, but could be linked to more than one instance of entity B.
	Minimum = 1; Maximum = many		Each instance of entity A must be linked to at least one instance of entity B, but can be linked to many instances of entity B.

2.3. Cách biểu diễn liên kết trên sơ đồ liên kết thực thể

❖ **Liên kết thực thể**: Biểu diễn dạng chữ

NOTATION	EXPLANATION
(Min, Max)	A pair of alphanumeric characters inside parentheses: (0,1) means minimum = 0, maximum = 1 (1,1) means minimum = 1; maximum = 1 (0,N) means minimum = 0; maximum = many (1,N) means minimum = 1; maximum = many

EXAMPLE



Each instance of entity A must be linked to at least one instance of entity B but may be linked to many instances of entity B; each instance of entity B may or may not be linked to an instance of entity A but can only be linked to at most one instance of entity A. Note: *Some authors and consultants flip which side of the relationship the cardinality pair appears on! So when you see an REA diagram with cardinality pairs in parentheses, ask which pair refers to which entity.*

2.3. Cách biểu diễn liên kết trên sơ đồ liên kết thực thể



1. Trong VD này có bao nhiêu thực thể? Phân thành các loại (E, R, A) phù hợp?
2. Sơ đồ mô tả hoạt động gì?
3. Chọn 1 mối quan hệ bất kỳ và đọc, giải thích ý nghĩa của nó
4. Hoạt động bán hàng xẩy ra trước hay sau khi thu tiền?

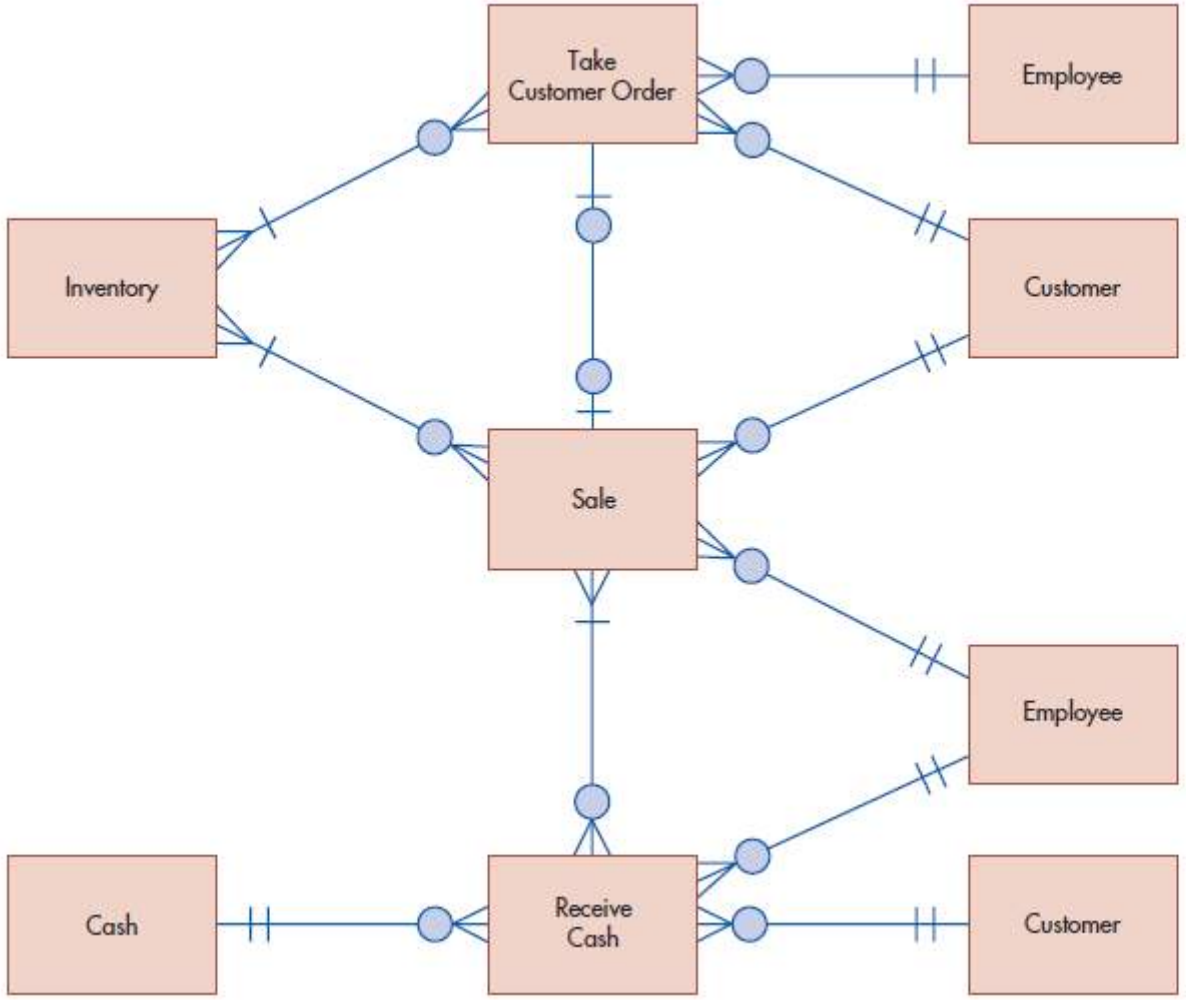


FIGURE 17-6
Partial REA Diagram for Fred's Train Shop Revenue Cycle

2.4. Nguyên tắc liên kết trong mô hình REA

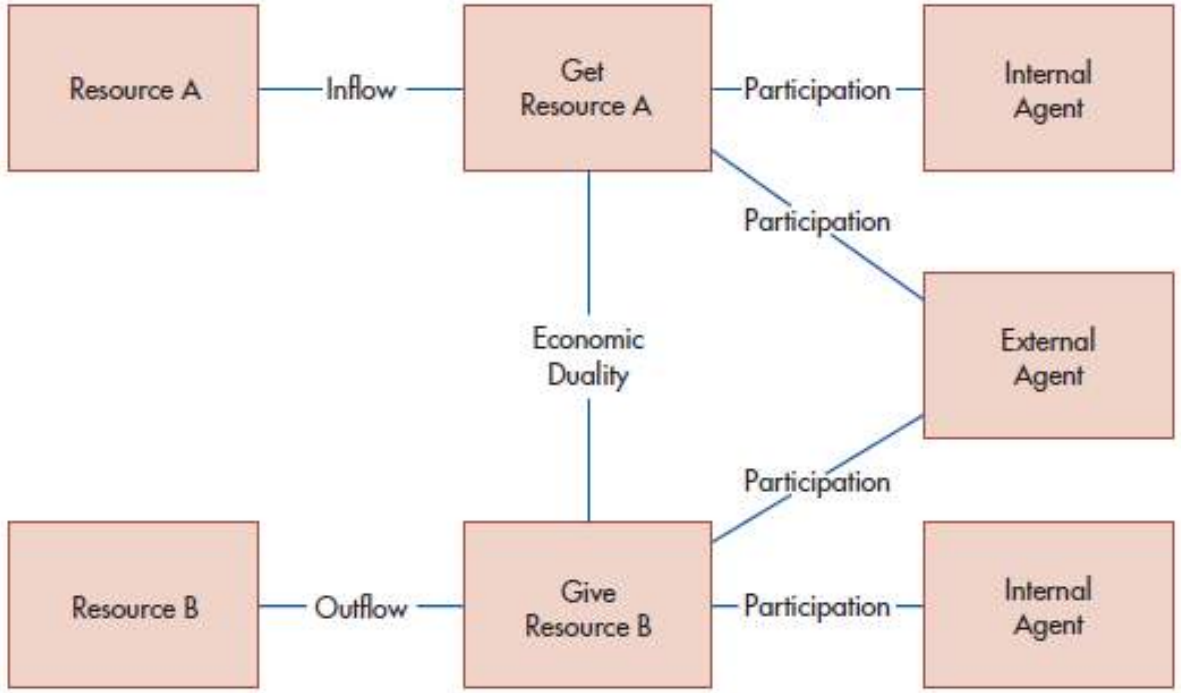


FIGURE 17-4
Standard REA Template

The names on the lines describe the nature of the relationship. Agents participate in events. The economic duality relationship between the "get" event and the "give" event reflects the fact that organizations must give up one resource (e.g., cash) in order to get some other resource (e.g., inventory). The stockflow relationships between an event and a resource represent either inflows or outflows of a resource.

- **1 REA tối thiểu 2 sự kiện**
- **1 sự kiện liên kết với ít nhất một nguồn lực**
- **1 sự kiện liên kết ít nhất hai đối tượng**
- **1 sự kiện liên quan ít nhất tới 1 sự kiện liên quan**

2.4. Nguyên tắc liên kết trong mô hình REA

❖Nhận xét ý nghĩa kinh tế của lượng số

- Mối liên kết và lượng số của mối liên kết phản ánh thực hành kinh doanh của 1 tổ chức
  - Thực tế hiển nhiên (fact)/ Chính sách/ qui định áp dụng

- Mối liên kết và lượng số của mối liên kết có thể thay đổi tùy chính sách và qui trình

2.5. Thiết lập mô hình REA



1. Mô hình REA tập trung vào các khía cạnh hoạt động kinh tế hay tập trung vào ảnh hưởng tới TK kế toán?

2. Cách tiếp cận để phân tích HĐ kinh tế nhằm xây dựng mô hình REA: Bắt đầu từ sự kiện hay nguồn lực hay đối tượng?

3. Dựa vào đâu
   - Xác định các thực thể?
   - Xác định các thuộc tính mô tả thực thể?
   - Xác định các mối liên kết và lượng số liên kết giữa các thực thể?

2.5. Thiết lập mô hình REA

- Phân tích đặc điểm hoạt động
- Nhận diện các thực thể sự kiện
- Nhận diện các thực thể nguồn lực
- Nhận diện các thực thể đối tượng
- Xác định mối liên kết và lượng số mối liên kết giữa các thực thể
- Thiết lập mô hình

3. Phân loại tập tin trong cơ sở dữ liệu

Ở cấp độ vật lý, các bảng dữ liệu được lưu trữ trong hình thức các tập tin (files) dữ liệu.

❖ **Tập tin chính (master file)** P64

- Là tập tin vĩnh viễn (permanent file) lưu trữ dữ liệu được tích lũy về tổ chức.
- Nó gồm:
  - Các tập tin đối tượng, nguồn lực,
  - Các tập tin chính sổ cái chứa dữ liệu kế toán: tập tin kiểm soát sổ cái (General Ledger Control Accounts).

❖ **Tập tin nghiệp vụ (transaction file) p64**.

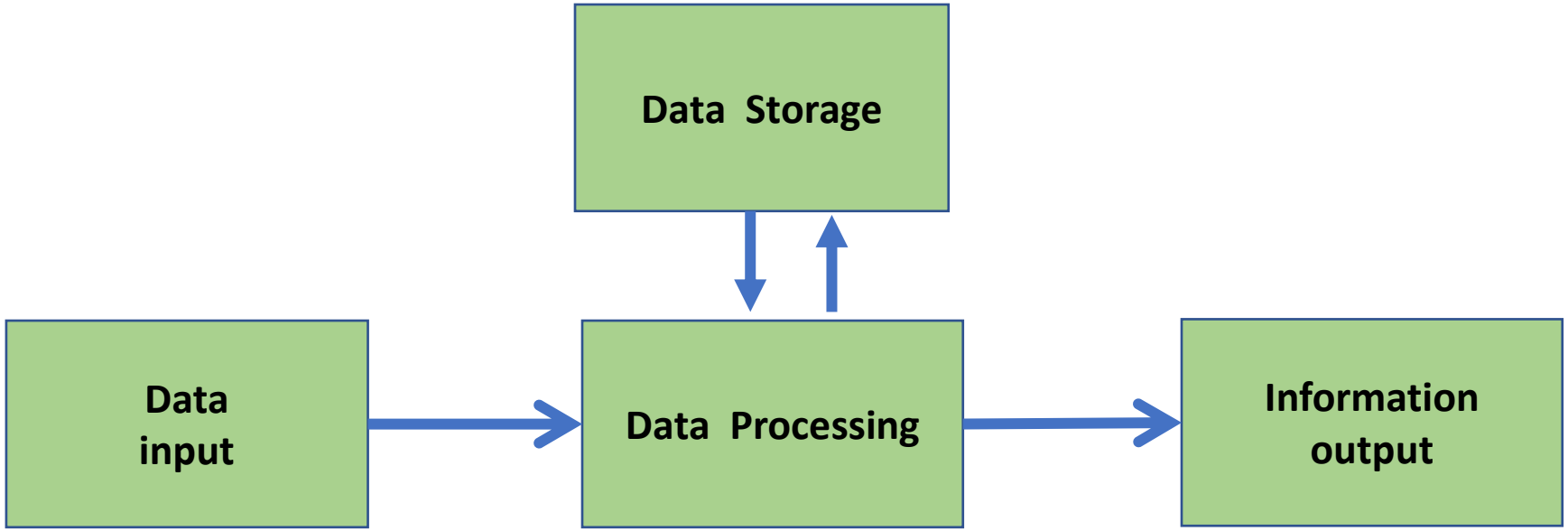
- Là tập tin chứa từng nghiệp vụ kinh tế riêng biệt xẩy ra trong 1 kỳ tài chính (fiscal period).
- Tập tin nghiệp tương tự như 1 nhật ký trong AIS thủ công

4. Xử lý dữ liệu

Mục lục

4.1. Qui trình xử lý dữ liệu
4.2. Hoạt động xử lý dữ liệu
4.3. Phương pháp xử lý dữ liệu

4. 1. Qui trình xử lý dữ liệu



- Đưa dữ liệu nghiệp vụ vào hệ thống
- Lưu trữ dữ liệu
- Xử lý dữ liệu
- Cung cấp thông tin

4. 1. Qui trình xử lý dữ liệu

❖ Data input - Ghi nhận DL đầu vào

- ❖ Thu thập DL nghiệp vụ
- ❖ Đưa DL thu thập vào HT

↓

Kiểm soát dữ liệu thu thập và nhập liệu

↓

Chấp thuận/ kiểm tra điều kiện nghiệp vụ so với chính sách

Nội dung DL thu thập: 3 nhóm thông tin cơ bản

- Hoạt động kinh tế/sự kiện
- Nguồn lực liên quan trong sự kiện
- Đối tượng tham gia sự kiện

Phương pháp thu thập

- Chứng từ (source document); chứng từ luân chuyển (turnaround document)
- Tự động: ATM; POS; Scan

4. 1. Qui trình xử lý dữ liệu

❖Data storage- Lưu trữ dữ liệu p59

Hệ thống kế toán thủ công

- Tài khoản
- Sổ nhật ký
- Sổ cái, sổ chi tiết

Hệ thống xử lý trên nền máy tính

- Database

4. 2. Các hoạt động xử lý dữ liệu

❖ Cung cấp các thông tin theo yêu cầu: information output

Các hình thức kết xuất

- Chứng từ
- Báo cáo
- Truy vấn (query respone): yêu cầu để cung cấp thông tin. Kết quả có thể được truy xuất, in hay trình chiếu

Mục đích/nội dung kết xuất

- Thông tin tài chính cho đối tượng bên ngoài
- Thông tin KTquản trị đối tượng nội bộ:
  - Lập kế hoạch
  - Thực hiện hoạt động
  - Kiểm soát
  - Đánh giá thực hiện hoạt động, đánh giá thực hiện kế hoạch

4.2. Các hoạt động xử lý dữ liệu Data Processing

- **Creating/adding. Thêm dữ liệu mới** : Thêm/tạo 1 mẫu tin mới vào tập tin (tập tin chính hoặc nghiệp vụ)
- **Reading. Retrieving or viewing . Đọc dữ liệu, truy xuất**, hoặc **xem** dữ liệu hiện hữu
- **Updating. Cập nhật dữ liệu**: Thay đổi dữ liệu lưu trữ để phản ánh sự kiện (làm thay đổi số dư/giá trị hiện hành (current value)) của tập tin chính
- **Deleting. Xóa dữ liệu**. Bỏ 1 mẫu tin nếu không còn cần trong CSDL (VD hàng tồn kho hay khách hàng do không còn tồn tại giao dịch với DN). Lưu ý. Việc xóa vẫn cần phải để lại dấu vết và có thể truy xuất lại DL)

❖Tạo mới/thêm dữ liệu: Creating/adding

- Tạo mới/thêm dữ liệu tập tin chính: Khai báo DL mới
- Nhập liệu 1 nghiệp vụ phát sinh trên tập tin nghiệp vụ/ Tự động thêm mới (thu thập DL tự động vào TT nghiệp vụ)

❖ Cập nhật dữ liệu- Updating



Nếu không tìm được mã 0123 trên tập tin chính thì hoạt động cập nhật có xẩy ra không?

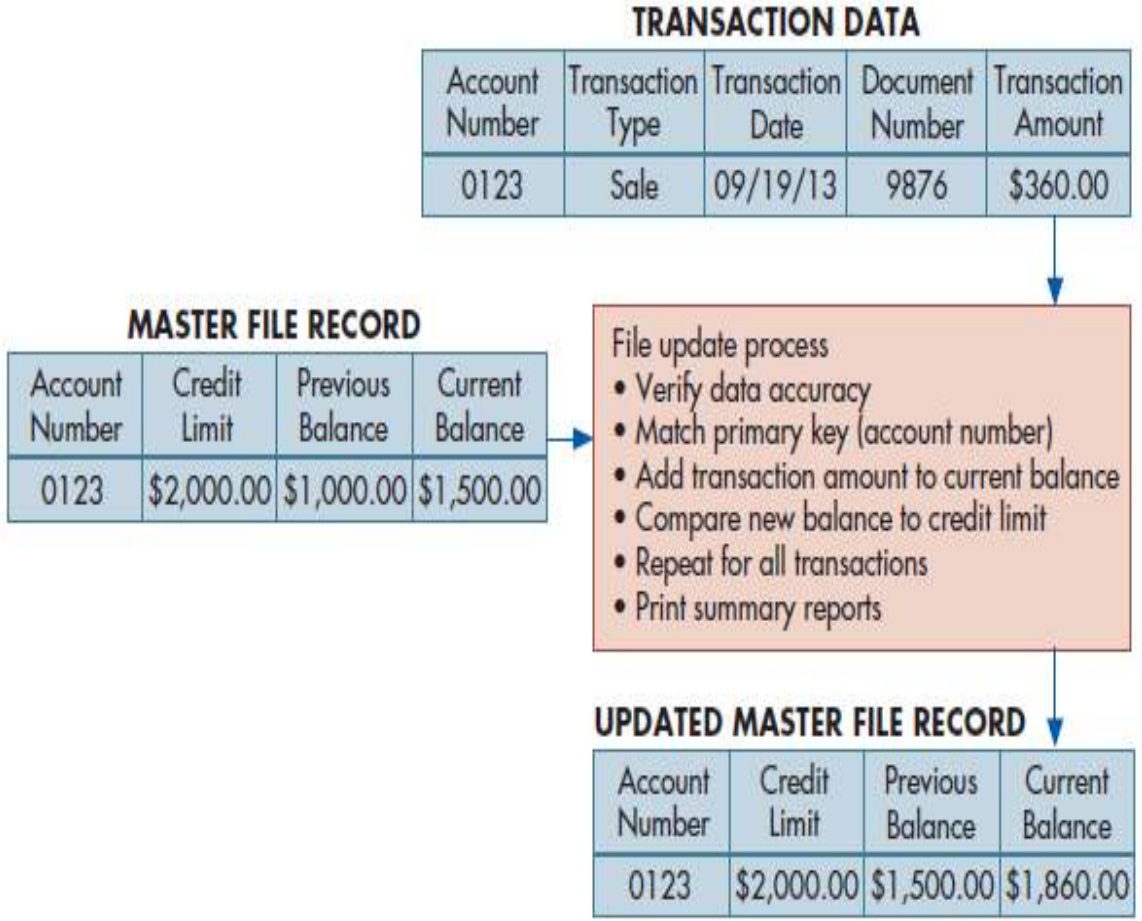
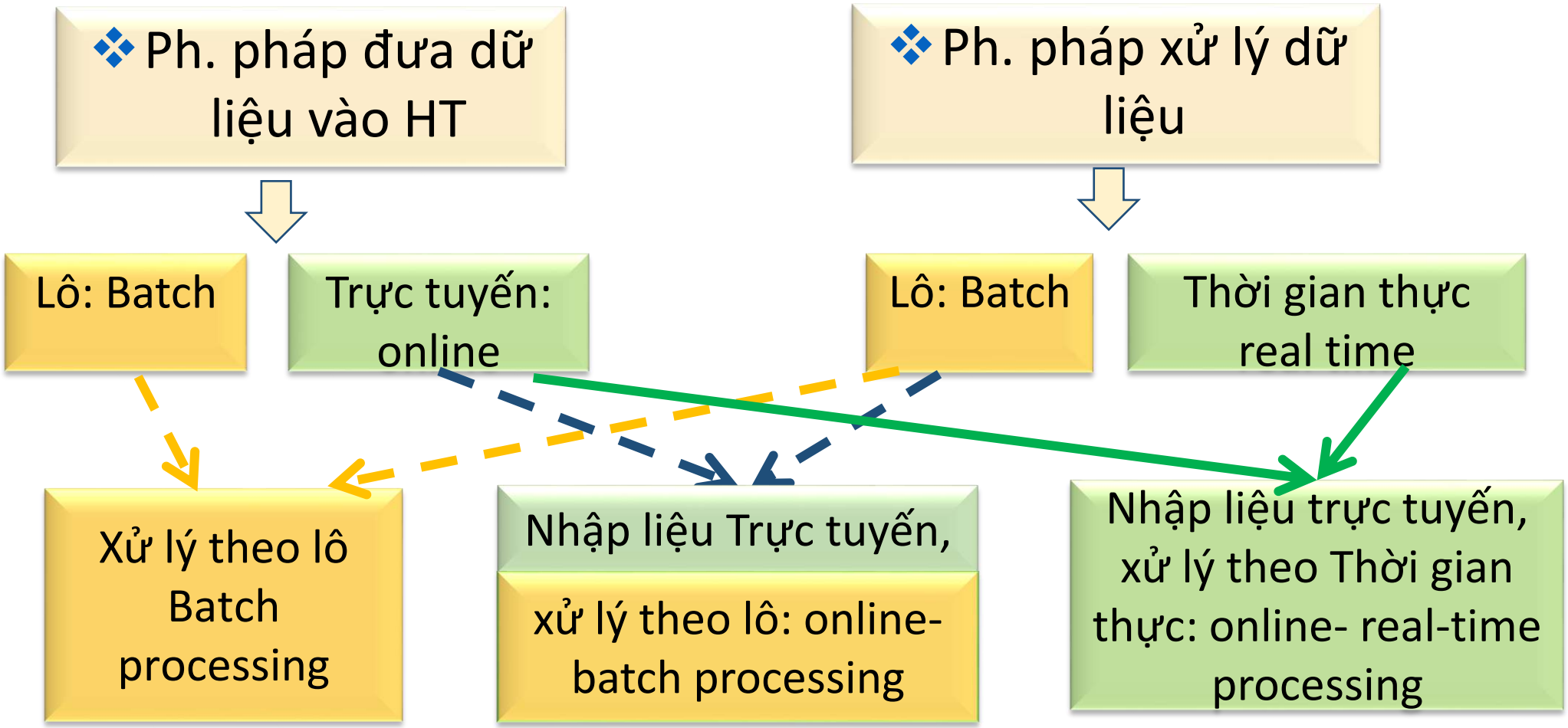


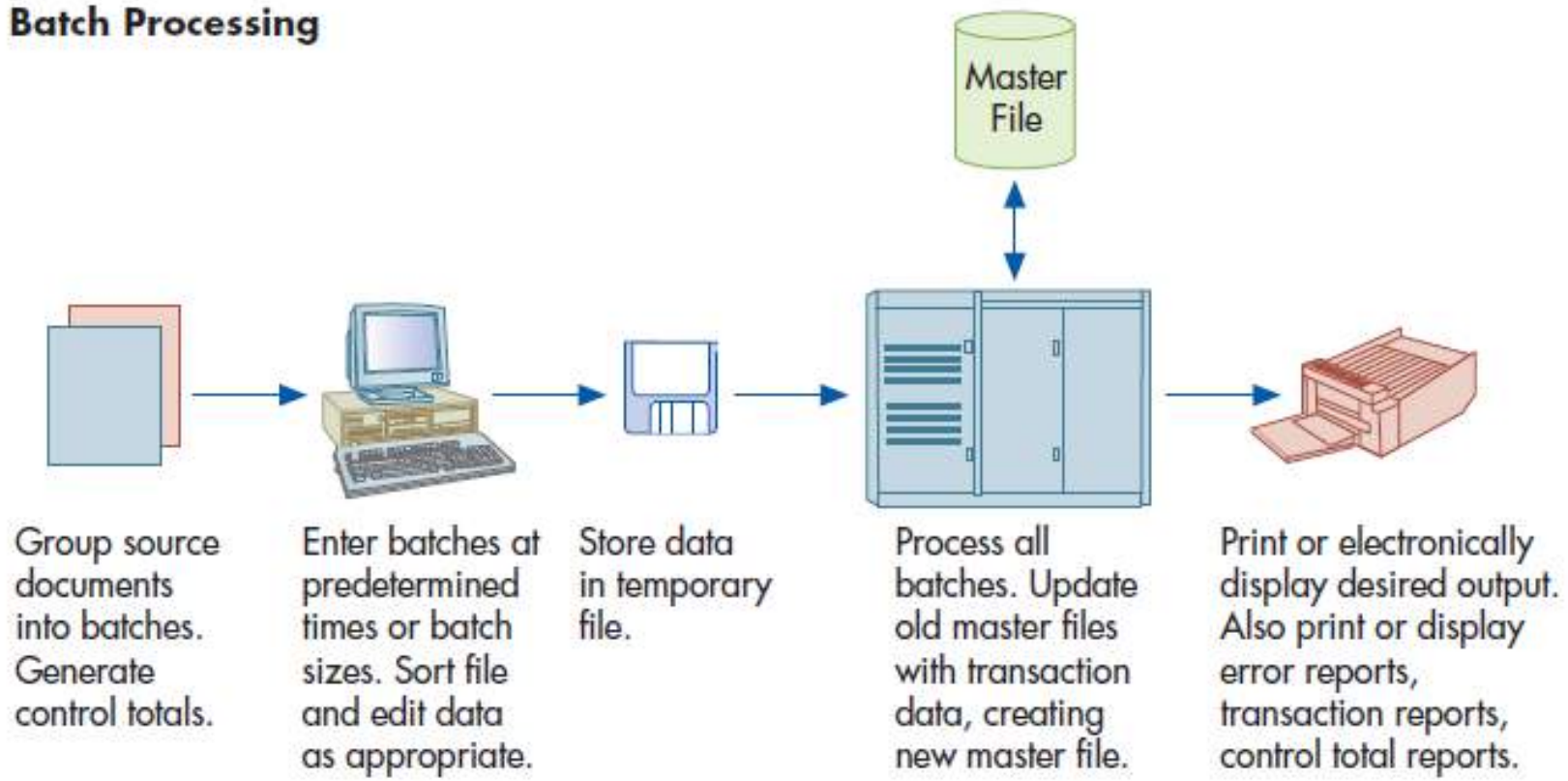
FIGURE 2-4
The Accounts Receivable File Update Process

4.3. Phương pháp xử lý dữ liệu Data Processing methods



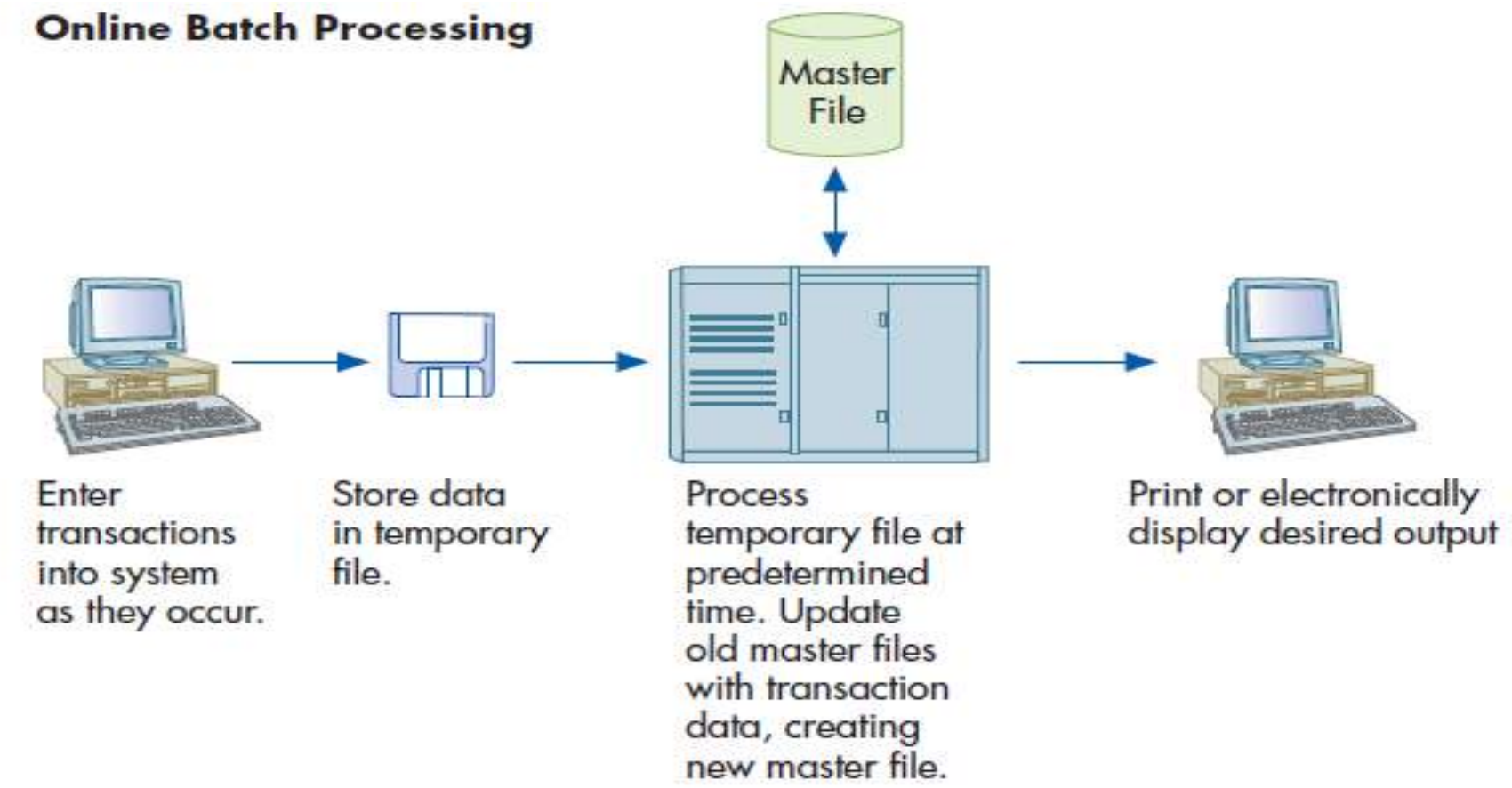
4.3. Phương pháp xử lý dữ liệu Data Processing methods

❖ Minh họa xử lý theo lô – Batch Processing



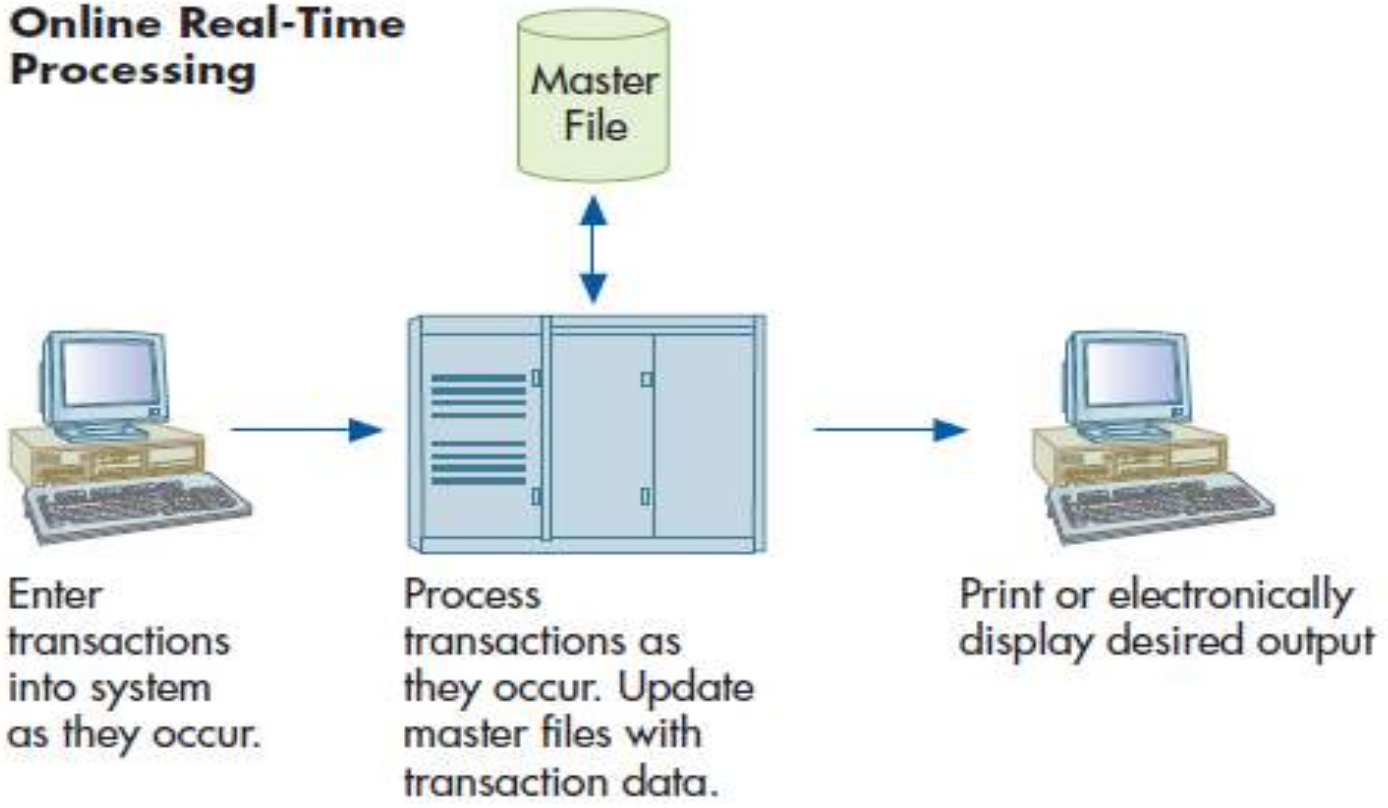
4.3. Phương pháp xử lý dữ liệu Data Processing methods

❖Minh họa online- batch processing



4.3. Phương pháp xử lý dữ liệu Data Processing methods

❖Minh họa xử lý ngay theo thời gian thực - online-real time



4.3. Phương pháp xử lý dữ liệu Data Processing methods

- **Nhận xét** và so sánh đặc điểm của 3 phương pháp xử lý dữ liệu:
  - Cung cấp thông tin
  - Kiểm soát dữ liệu
  - Chi phí cơ sở hạ tầng, chi phí nguồn lực và hiệu quả sử dụng nguồn lực

❖ Đưa ra **kết luận về lựa chọn** phương pháp xử lý dữ liệu phù hợp với các tình huống hoạt động kinhh doanh

UEH UNIVERSITY

Mục lục

5.1. Khái niệm Mã hóa (coding)

5.2. Các loại mã

5.3. Các yêu cầu bộ mã

5.4. Hướng dẫn xây dựng mã

5.1. Khái niệm mã hóa – Coding

Mã hóa là việc gán các ký tự hoặc các con số một cách có hệ thống cho 1 đối tượng nào đó để phân loại và tổ chức, sắp xếp nó trong CSDL

❖ **Sự cần thiết** trong xử lý dữ liệu

- Lưu trữ
- Xử lý:
  - Thời gian tìm kiếm, truy xuất
  - Chính xác: ghi nhận, mô tả, tìm kiếm, lưu trữ

5.2. Các loại mã

❖ Các loại mã

- Mã trình tự (sequence codes)
- Mã khối (block code)
- Mã nhóm (group codes)
- Mã gợi nhớ (mnemonic codes)
- Mã vạch (bar codes)

❖Mã trình tự (sequence codes)

Là mã sử dụng các số tự nhiên theo trình tự tăng lên hoặc giảm dần để mô tả đối tượng

- Trong kế toán, mã trình tự có thể được sử dụng trong trường hợp đánh số trước các chứng từ gốc, các trình tự nghiệp vụ

❖Ưu: **Kiểm soát** tính **đầy đủ**, **liên tục** của đối tượng được mã trình tự (ví dụ chứng từ được đánh số trước; các nghiệp vụ bị bỏ sót, thiếu)

❖Nhược:

- **Không** mô tả thông tin **thuộc tính** của đối tượng mã hóa
- **Không linh hoạt**, gây **hạn chế** khi **thêm, bỏ bớt** đối tượng mã hóa

5.2. Các loại mã

❖ Mã khối (Block code)

- Là một dãy mã trình tự được phân thành các khối khác nhau.
- Các khối được thiết lập dành riêng cho những loại dữ liệu cụ thể. Trong 1 khối, các đối tượng dùng mã trình tự

❖ Ứng dụng mã khối: mã hóa tài khoản kế toán (tạo khối theo loại tài khoản), mã nhân viên (tạo khối theo bộ phận), hay mã khách hàng (tạo khối theo khu vực) v.v...:

Ví dụ:

1000 – 1999 → mã nhân viên bộ phận sản xuất

2000 – 2999 → mã nhân viên bộ phận bán hàng

3000 – 3999 → mã nhân viên bộ phận mua hàng

5.2. Các loại mã

❖ Mã khối (Block code)

- Là một dãy mã trình tự được phân thành các khối khác nhau.
- Các khối được thiết lập dành riêng cho những loại dữ liệu cụ thể. Trong 1 khối, các đối tượng dùng mã trình tự

❖ **Ưu:**

- Phân loại được đối tượng mã hóa
- Có thể thêm hoặc bớt 1 đối tượng vào trong khối mà không cần xây dựng lại hệ thống mã

❖ **Nhược:**

- Chỉ dừng ở việc phân loại ban đầu, chưa mô tả chi tiết thông tin thuộc tính của đối tượng được mã hóa

5.2. Các loại mã

❖Mã nhóm (Group code)

- Là một tập hợp các nhóm dữ liệu để mô tả thông tin về một đối tượng
- Mỗi nhóm các con số mang ý nghĩa đại diện cho một đặc điểm cụ thể của đối tượng được mã hóa

Ví dụ: Mã TK kế toán VN

Tài khoản cấp 1

X X X

Loại TK | Nhóm TK | TK cụ thể

Tài khoản cấp 2

X X X X

TK Cấp 1 | TK Cấp 2

❖Mã nhóm (Group code)

- Là một tập hợp các nhóm dữ liệu để mô tả thông tin về một đối tượng
- Mỗi nhóm các con số mang ý nghĩa đại diện cho một đặc điểm cụ thể của đối tượng được mã hóa

❖ Ưu:

- Tạo thuận lợi cho việc **mô tả một lượng lớn** các đặc điểm khác nhau về đối tượng
- Cho phép các cấu trúc dữ liệu phức tạp được thể hiện bằng hình thức **phân cấp một cách logic và dễ nhớ**
- Cho phép **phân tích và báo cáo một cách chi tiết** về các đối tượng

❖Nhược

- Có **xu hướng lạm dụng các ưu điểm**: những dữ liệu không liên quan có thể được gắn vào bộ mã một cách đơn giản
- Điều này có thể làm cho **bộ mã trở nên phức tạp không cần thiết** -> tăng: chi phí lưu trữ, các lỗi về ghi chép, và thời gian và nỗ lực xử lý.

❖ Mã gợi nhớ (Mnemonic code)

Là mã dùng **chữ cái** gợi ý nghĩa giúp dễ nhớ

❖ Ưu

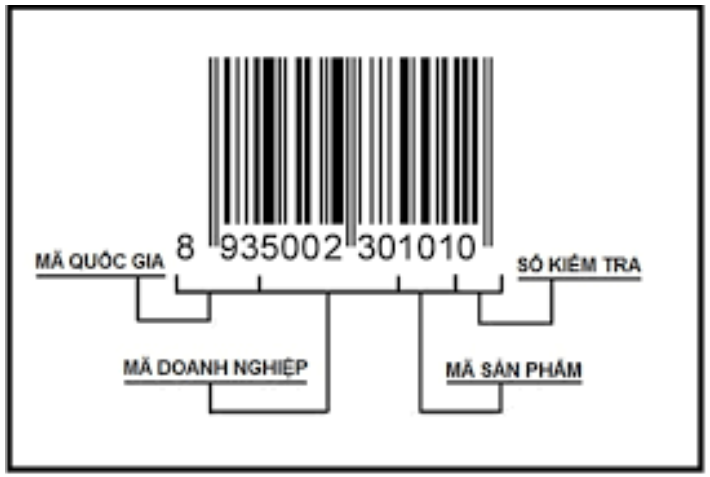
- Mã gợi nhớ **không yêu cầu** người dùng **phải nhớ ý nghĩa của các con số;**
- Bản thân bộ mã đã **chuyển tải được thông tin** về đặc điểm của **đối tượng được mã hóa**

❖ Nhược

- Mặc dù mã gợi nhớ hữu ích trong việc mô tả các nhóm đối tượng được mã hóa. Nhưng chúng bị hạn chế trong việc mô tả từng đối tượng trong nhóm.

❖Mã vạch (Barcode)- QR (quick response code)





Mã QR là một mã vạch ma trận được phát triển bởi công ty Denso Wave vào năm 1994. Chữ "QR" xuất phát từ "Quick Response", trong tiếng Anh có nghĩa là đáp ứng nhanh hay xử lí nhanh, vì người tạo ra nó có ý định cho phép mã được giải mã ở tốc độ cao. Wikipedia

5.3. Các yêu cầu mã

- Phù hợp với mục đích sử dụng
- Phù hợp với sự phát triển (của đối tượng được mã hóa) trong tương lai
- Đơn giản nhất có thể để thích, và đảm bảo sự chấp nhận của nhân viên
- Phù hợp với cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp

5.4. Hướng dẫn xây dựng mã

- Phân tích đối tượng cần mã hóa
- Xác định kết cấu bộ mã
- Xác định phương pháp mã hóa và xây dựng cấu trúc bộ mã
- Xây dựng bảng mã

5.4. Hướng dẫn xây dựng mã

Ví dụ xây dựng mã nguyên vật liệu

Hiện nay đơn vị có khoảng 90 nguyên vật liệu cụ thể được chia làm 3 loại vật liệu chính, vật liệu phụ và bao bì đóng gói. Mỗi loại có 3 phân nhóm vật liệu nhỏ. Các vật liệu này dùng để sản xuất sản phẩm cho xuất khẩu và cho tiêu dùng nội địa. Kế hoạch sắp tới đơn vị sẽ mở rộng mỗi loại vật liệu lên khoảng 100 nguyên vật liệu cụ thể.

Yêu cầu: Hãy xây dựng mã số nguyên vật liệu phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu quản lý của vật liệu để phân biệt được cho các mục đích sản xuất. Lưu ý cần trình bày rõ phân tích, cấu trúc mã và cho một ví dụ mã cụ thể.

Tổng kết